

05 資料查詢

黃彬華編撰

- ✧ 資料查詢
- ✧ 排序
- ✧ 設定查詢條件
- ✧ 邏輯運算
- ✧ 聚集函式
- ✧ 垂直合併
- ✧ 水平合併
- ✧ 分組統計
- ✧ 子查詢
- ✧ 取前幾筆資料
- ✧ 查詢資料是否存在
- ✧ 查詢結果建立表格或新增資料
- ✧ View

資料查詢

黃彬華編撰

- ❖ SELECT 語法用於資料查詢

- ❖ 查詢表格所有欄位內的值

```
SELECT * FROM table_name;
```

- ❖ 查詢表格指定欄位內的值 (可以計算)，可以給予欄位別名 (alias)

```
SELECT column1, column2 (AS) alias_name, ...  
FROM table_name;
```

- ❖ 查詢結果不會有資料重複情形

```
SELECT DISTINCT column1, column2, ...  
FROM table_name;
```

範例

黃彬華編撰

❖ SelectDemo

練習 5-1

黃彬華編撰

- ❖ 將 customer 表格的所有欄位資料列出
- ❖ 將 customer 表格的 customer_name (別名為 customer name), phone, address 欄位資料列出

排序

黃彬華編撰

- ❖ ORDER BY 可將查詢結果排序

SELECT column1, column2, ...

FROM table_name

ORDER BY column1, column2, ... **ASC|DESC**;

- ✦ ASC 或不寫都代表升冪排序；DESC 代表降冪

- ❖ ORDER BY 兩個以上欄位，可分別指定升冪或降冪

- ❖ MySQL 視 NULL 值小於 non-NULL 值

- 升冪排序：NULL 排在 non-NULL 之前
- 降冪排序：NULL 排在 non-NULL 之後
- 如果要自訂 NULL 排序先後，可搭配 ISNULL() 運算再做排序
 - ✦ ISNULL(NULL) 為1，其餘為0

範例

黃彬華編撰

❖ OrderByDemo

設定查詢條件

黃彬華編撰

❖ WHERE 可以設定查詢條件

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
WHERE condition;
```

❖ 可搭配下列比較運算符號

- 等於："="
- 不等於："<>"。"!=" 不是標準語法但 MySQL 支援
- 大於、大於等於：">"、">="
- 小於、小於等於："<"、"<="
- 是否為空值："IS NULL"、"IS NOT NULL"；不可使用 "= NULL"、"! = NULL"
- 關鍵字比對："LIKE"

❖ 注意：查詢時文字值預設**不區別**大小寫 (case-insensitive)

- 若要區別大小寫，可加上 binary

範例

黃彬華編撰

❖ WhereDemo

練習 5-2

黃彬華編撰

- ❖ 查詢客戶 ID 為 C001 的資料
- ❖ 查詢出版日期為 2016/01/01 以後的書籍
- ❖ 查詢居住在 Taipei 的客戶

邏輯運算

黃彬華編撰

❖ AND, OR 語法

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
WHERE condition1 AND|OR condition2 AND|OR condition3 ...;
```

❖ NOT 語法

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
WHERE NOT condition;
```

❖ BETWEEN 語法 (類似AND語法)

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
WHERE column BETWEEN low AND high ;
```

❖ IN 語法 (類似 OR 語法)

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
WHERE column IN (value1, value2, ...);
```

範例

黃彬華編撰

❖ LogicalOpDemo

練習 5-3

黃彬華編撰

- ❖ 查詢居住在 Taipei 或 Taoyuan 的客戶
- ❖ 查詢出版日期介於 2016-1-1~2016-12-31 之間的書籍，而且依照出版日期降冪排序

❖ 聚集函式 (Aggregate Functions)

- SUM：加總
- AVG：平均
- COUNT：計數
- MAX：最大值
- MIN：最小值

範例

黃彬華編撰

❖ AggregateFunctionDemo

練習 5-4

黃彬華編撰

- ❖ 統計居住在台北的客戶總數量
- ❖ 統計訂單 1、2 號的訂購總量
- ❖ 統計 2016 年出版書籍的平均書價

垂直合併

黃彬華編撰

- ❖ UNION 可將不同欄位做垂直合併，不會增加欄位，但會增加資料筆數

```
SELECT column_name(s) FROM table1
```

```
UNION (ALL)
```

```
SELECT column_name(s) FROM table2;
```

- ❖ UNION 合併資料必須注意

- 要合併的 2 個 SELECT 子句，其欄位數要相同
- 要合併的 2 個 SELECT 子句，資料類型要相容
- 合併後會以第 1 個 SELECT 子句的欄位名稱為主
- GROUP BY 和 HAVING 子句可用於 SELECT 子句中，但不可用於 UNION 之後的結果
- ORDER BY 只能用於 UNION 之後的結果，不可用於 SELECT 子句中
- UNION 後若有重複的結果，只會顯示一筆；加上 ALL 參數，則會全部顯示出來

範例

黃彬華編撰

❖ UnionDemo

練習 5-5

黃彬華編撰

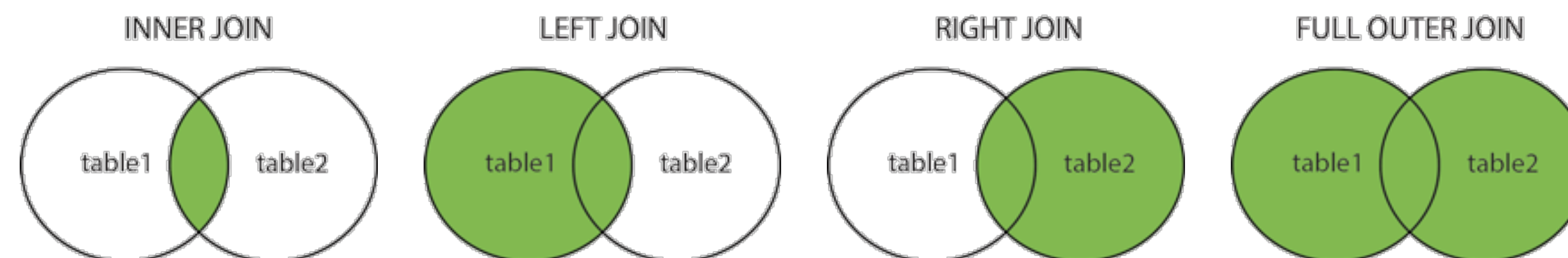
- ❖ 舉辦讀者與作者酒會，客人名單上列出讀者與作者名稱，並列出他們的身份別，例如讀者、作者

guest	type
abc Filter...	abc Filter...
Jinyu Wang	author
Tony Gaddis	author
Kathy Sierra and Bert Bates	author
Paul Teetor	author
Barry Burd	author
Donn Felker	author
Simon Monk	author
Khang Vo	author
Ashwin Pajankar	author
Vandad Nahavandipoor	author
Raoul-gabriel Urma, Mario Fu...	author
Jack	reader
Sue	reader
Jason	reader

水平合併 - 1

黃彬華編撰

- ❖ JOIN 語法利用 ON 設定關聯條件，將數個表格橫向連接起來；也就是將不同欄位做水平合併，會增加欄位數
- ❖ JOIN 種類
 - [INNER] JOIN
 - ✦ 預設 JOIN 方式；只顯示雙方表格都有的值，INNER 可以省略
 - LEFT [OUTER] JOIN
 - ✦ 只顯示左邊表格有的值，右邊表格無此值者會顯示 NULL，OUTER 可以省略
 - RIGHT [OUTER] JOIN
 - ✦ 只顯示右邊表格有的值，左邊表格無此值者會顯示 NULL，OUTER 可以省略
 - FULL OUTER JOIN
 - ✦ 顯示雙方表格都有的值，無值者會顯示 NULL，OUTER **不可**省略；但是 MySQL 不支援 OUTER JOIN



水平合併 - 2

黃彬華編撰

- ❖ INNER JOIN：表格都有相同值的資料列方會顯示，INNER可省略，可使用表格別名

```
SELECT column_name(s) FROM table1 [ INNER ]  
JOIN table2 ON table1.column_name = table2.column_name  
JOIN table3 ON ...;
```

- ❖ LEFT JOIN：只顯示左邊表格有的值，右邊表格無此值者會顯示 NULL

```
SELECT column_name(s) FROM table1  
LEFT JOIN table2 ON table1.column_name = table2.column_name;
```

- ❖ RIGHT JOIN：只顯示右邊表格有的值，左邊表格無此值者會顯示 NULL

```
SELECT column_name(s) FROM table1  
RIGHT JOIN table2 ON table1.column_name = table2.column_name;
```

- ❖ FULL OUTER JOIN：顯示雙方表格都有的值，無值者會顯示 NULL。但是 MySQL 不支援 OUTER JOIN，可將 **LEFT JOIN** 與 **RIGHT JOIN** 用 **UNION** 語法結合以達到目的

- ❖ SELF JOIN：一個表格有 2 個欄位具有相同意義即可使用 SELF JOIN

範例

黃彬華編撰

❖ JoinDemo

練習 5-6

黃彬華編撰

- ❖ customer LEFT JOIN order_master
 - 顯示 customer_name, phone, address, order_id, order_date 欄位資料
- ❖ INNER JOIN 下列表格
 - order_master, customer, order_detail, book
 - ✦ 顯示 order_id, customer_name, order_date, book_name, price, quantity 欄位
 - ✦ 依照 order_id 排序

分組統計

黃彬華編撰

- ❖ 資料要做分組統計，可以善用 GROUP BY 語法並搭配聚集函式

SELECT column_name(s)

FROM table_name

WHERE condition

GROUP BY column_name(s) [WITH ROLLUP]

HAVING condition;

- ♦ SELECT 語句列出的欄位中，除了聚集函式內的欄位外，其餘欄位應列在 GROUP BY 後面
- ♦ GROUP BY 後面有多個欄位，可搭配 WITH ROLLUP 顯示小計 (subtotal) 與總計 (grand total)
- ♦ 若要進一步做分組條件篩選，可搭配 HAVING 語法

範例

黃彬華編撰

❖ GroupByDemo

練習 5-7-1

黃彬華編撰

- ❖ 計算每本書的訂購總量，並列出 ISBN、書名與訂購總量 (別名為 total) 資訊

isbn	book_name	total
9780596009205	Head First Java	4
9780596809157	R Cookbook	5
9781484226766	Python Unit Test Automation	3

- ❖ 計算每個客戶在每張訂單的訂購總量，列出客戶編號、客戶名稱、訂單編號、訂購總量，並依照客戶名稱排序

customer_id	customer_name	order_id	total
C001	Jack	1	3
C001	Jack	3	3
C002	Sue	2	6

練習 5-7-2

黃彬華編撰

- ❖ 列出書籍總訂量在 3 以上的作者與訂購總量，並依照總訂量排序

author	total
abc Filter...	abc Filter...
Paul Teetor	5
Kathy Sierra and Bert Bates	4
Ashwin Pajankar	3

- ❖ 統計 2016~2017 年間每個月出版的書籍數量，並依照日期排序

pub_month	total
2016-01	1
2016-03	1
2016-08	1
2016-12	1
2017-06	2

- ❖ 主要 SELECT 語句可以加上次要 SELECT 子句，也就是子查詢 (subquery)
 - 子查詢需要放在小括弧內
 - 提供主要 SELECT 語句的資料來源或是條件判斷的依據
 - 在運算式內或是比較運算符號之後的子查詢，回傳的值只能 1 個
 - 子查詢結果當作資料來源時，通常要加上別名 (alias)

範例

黃彬華編撰

❖ SubqueryDemo

練習 5-8

黃彬華編撰

❖ 找大客戶

- 計算各客戶總訂量佔所有訂單總訂量的百分比，列出客戶名與所佔總訂量的百分比

	customer_id	customer_name	percent_sales
▶	C001	Jack	50.0000
	C002	Sue	50.0000

❖ 找大單

- 列出大於訂單平均訂購量的訂單編號與訂購量

	order_id	total_sales
▶	2	6

取前幾筆資料

黃彬華編撰

- ❖ LIMIT 可將查詢結果的前幾筆資料列出

```
SELECT column1, column2, ...
```

```
FROM table_name
```

```
LIMIT n OFFSET m;
```

- ❖ 會先執行 m 偏移量，再取 n 筆資料
- ❖ 適合處理分頁，例如取得第一頁 (1 ~ 10)、第二頁 (11 ~ 20)
- ❖ 如果相同值的資料要並列，需改用 RANK()

範例

黃彬華編撰

❖ LimitRankDemo

練習 5-9

黃彬華編撰

- ❖ 使用 LIMIT 列出總銷量最高 2 本書的 ISBN、書名與總銷量

isbn	book_name	total
9780596809157	R Cookbook	5
9780596009205	Head First Java	4

- ❖ 承上題，改用RANK()，若銷量相同可並列

isbn	book_name	total	total_rank
9780596809157	R Cookbook	5	1
9780596009205	Head First Java	4	2

查詢資料是否存在 - 1

黃彬華編撰

- ❖ IN：用來判斷指定的值是否在子查詢中，子查詢的欄位只能有 1 個

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (SELECT statement);
```

- ❖ ANY/ALL：用來判斷指定的值是否在子查詢中，ANY 類似 OR；ALL 類似 AND

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name operator ANY|ALL (SELECT statement);
```

- ❖ EXISTS：檢查資料是否存在於子查詢中，如果有回傳 true，否則 false，所以 "SELECT 1" 與 "SELECT *" 沒有差別

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE EXISTS
(SELECT 1 FROM table_name WHERE condition);
```

查詢資料是否存在 - 2

黃彬華編撰

❖ IN, ANY, ALL 差別

- IN: 單純比較值是否相同，所以無法使用 <>, <, >, <=, >=
- ANY 與 ALL: 除了比較值是否相同外，還可以比大小，所以可使用 <>, <, >, <=, >=
 - ✦ ANY 屬於 OR 觀念
 - ✦ ALL 屬於 AND 觀念

❖ EXISTS 與 IN 差別

- EXISTS 執行邏輯：主查詢一筆 > 去子查詢看有沒有符合 > 找到一筆就返回 true，不會繼續比對
- IN 執行邏輯：子查詢會先執行並產生一個集合，然後主查詢逐一比對是否在集合中
- 以往在相同條件下 EXISTS 通常比較快，但 MySQL 8.0 開始將 IN 優化成類似 EXISTS，所以執行效能相差不大

範例

黃彬華編撰

❖ InExistsDemo

練習 5-10

黃彬華編撰

- ❖ 使用 IN 列出所有台北客戶的總訂量

	sum(quantity)
▶	6

- ❖ 承上題，以 EXISTS 改寫
- ❖ 列出不在訂單上的所有書名 (使用 EXISTS)

book_name
Filter...
Python and MySQL
Oracle Database 11g
Starting Out with Python
Beginning Programming with Java For Dummies
Android App Development for Dummies, 3rd Edition
Programming the Raspberry Pi
Pro iOS Apps Performance Optimization
iOS 9 Swift Programming Cookbook
Java 8 in Action
Android App Entwicklung fur Dummies
25 Recipes for Getting Started with R
Python AI

查詢結果建立表格或新增資料

黃彬華編撰

❖ 利用查詢建立表格

```
CREATE TABLE table_name AS  
SELECT column1, column2,...  
FROM existing_table_name  
WHERE ....;
```

❖ 利用查詢新增資料

```
INSERT INTO table2 (column1, column2, column3, ...)  
SELECT column1, column2, column3, ...  
FROM table1  
WHERE condition;
```

❖ SelectCreateInsertDemo

練習 5-11

黃彬華編撰

- ❖ 建立 customer_back 表格並將 customer 表格內地址在台北的所有客戶資料插入
- ❖ 將 customer 表格內地址在桃園的所有客戶資料插入到 customer_back 表格

View

黃彬華編撰

- ❖ View (視表) 是一個虛擬表格，使用 SELECT 語法來建立

```
CREATE VIEW view_name AS  
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
WHERE condition;
```
- ❖ View 永遠都呈現最新內容
 - 每次查詢 View，資料庫系統都會依照原 SELECT 語法產生 View 內容
- ❖ View 為虛擬表格，可 JOIN 其他表格
- ❖ View 的作用大多為方便其他使用者查詢資料，而非修改資料
 - View 建立完畢，僅授權其他使用者查詢而不能修改

範例

黃彬華編撰

❖ ViewDemo

練習 5-12

黃彬華編撰

- ❖ 查詢書名有 Python 的資料並建成 View，名稱為 my_book_view
- ❖ 授權帳號為 mary 的使用者只能查詢 my_book_view 內容